

Trace écrite · Séance 1 — Qu'est-ce qui fait marcher un jeu vidéo ?

Comment un jeu vidéo sait-il ce que fait le joueur, et comment lui répond-il ?

Ce que je dois retenir

Un jeu vidéo est un programme

Comme tout objet programmé, un jeu vidéo suit une chaîne d'information. Il acquiert des informations par des entrées : le clavier, la souris, la caméra ou le micro. Le programme les traite. Il communique ensuite un résultat par des sorties : l'image à l'écran et le son.

Dans « La cueillette des mangues », la flèche droite est une entrée ; le panier qui se déplace et le son joué quand une mangue est attrapée sont des sorties.

Lutins, scripts et événements

Un projet Scratch est fait de lutins (les personnages et objets) et d'une scène (les arrière-plans). Chaque lutin possède ses scripts. Un script est une suite de blocs emboîtés.

Un script démarre sur un événement : le clic sur le drapeau vert, une touche pressée, un message reçu. Le bloc qui attend l'événement est posé en haut du script, c'est le bloc chapeau.

Scratch et Scratch Lab

Scratch est l'outil du jeu et de la Nuit du Code. Scratch Lab est l'espace d'essai de la Scratch Foundation : on y teste des blocs nouveaux, comme le texte animé. Un projet qui contient des blocs du Lab ne s'ouvre pas dans Scratch, on le garde donc dans un fichier séparé. La détection de visage, testée d'abord dans le Lab, fait partie de Scratch depuis octobre 2025.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
entrée	une information qui arrive dans le programme : touche, clic, image de la caméra, son du micro
sortie	ce que le programme produit pour le joueur : image à l'écran, son
lutin	un personnage ou un objet du jeu dans Scratch (sprite), qui a ses costumes et ses scripts
script	une suite de blocs emboîtés qui commence par un bloc chapeau
événement	ce qui déclenche un script : drapeau vert, touche pressée, message reçu

Les erreurs à ne pas commettre

- Confondre entrée et sortie : l'écran ne capte rien, il affiche.
- Croire que le jeu « sait » ce que fait le joueur sans capteur : sans entrée, le programme ne reçoit aucune information.
- Penser qu'un script démarre tout seul : il attend toujours un événement.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T2.1	Décrire l'organisation interne d'un objet et ses échanges avec son environnement	Identifier
T2.3	Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité	Comprendre
T1.2	Décrire les interactions entre un objet, son environnement et les utilisateurs	Comprendre